

الاختبار الفصلي الأول

الحل النموذجي الشامل — منصة الرياضيات

5 تمارين محلولة 📝 17 ديسمبر 2026 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين 1 — دراسة دالة

(1) مجال التعريف $\mathbb{R}$ متماثل حول 0. $f(x) = \frac{x^2-4}{x^2+1} = f(-x)$. إذن f زوجية و $(\mathcal{C})$ متماثل بالنسبة لمحور الترتيب.

(2) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2-4}{x^2+1} = 1$. المستقيم $y = 1$ مقارنة أفقية. لا توجد مقارنة عمودية (المقام موجب دائماً).

$$(3) \quad f'(x) = \frac{2x(x^2+1) - (x^2-4) \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{2x^3+2x-2x^3+8x}{(x^2+1)^2} = \frac{10x}{(x^2+1)^2}$$

(4) $0 < 2(1+x^2)$, إذن $f'(x)$ من إشارة x . $f' < 0$ على $(-\infty, 0)$ و $f' > 0$ على $(0, +\infty)$.

(5) f تناقص على $(-\infty, 0)$ ، تزايد على $(0, +\infty)$. عند 0: قيمة صغرى $f(0) = 4$. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$.

(6) $f'(0) = 0$, $f(0) = 4$. المماس أفقي: $y = 4$.

$$(7) \quad 0 \leq \frac{25x}{x^2+1} = \frac{x^2-4+4x^2+4}{x^2+1} = 4 + \frac{x^2-4}{x^2+1} = 4 - f(x) \quad (6)$$

(8) إذن $(\mathcal{C})$ فوق المماس T دائماً. عند Ω : نقطة تماس بترتيب 2 (التماس دون تقاطع).

(9) الرسم: منحنى متماثل، يمر من $(0, 4)$ و يقترب من $y = 1$ عند $\pm\infty$.

$$(10) \quad \sqrt{\frac{2}{3}} = x \iff 2 = 3x^2 \iff 2 - 2x^2 = 4 - 2x^2 \iff 2 - \frac{x^2-4}{x^2+1} \iff 2 - f(x) \quad (8)$$

(11) الحل ليس وحيداً (يوجد حلان متقابلان بسبب الزوجية). لكن على $(-\infty, 0]$: حل وحيد $\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \approx 0.816$.

حل التمرين 2 — متتالية + برهنة بالتراجع

$$(1) \quad \frac{9}{8} = {}_3u, \frac{5}{4} = {}_2u, \frac{3}{2} = {}_1u$$

$$(2) \quad \text{التهيئة: } {}_0u = 2 \in [2, 1] \checkmark$$

$$(3) \quad \text{الفرضية: } {}_n u > 1, {}_{n+1} u > 2. \text{ النتيجة: } {}_{n+1} u = \frac{{}_n u + 1}{2}. \text{ بما أن } {}_n u > 1, {}_{n+1} u > 2, {}_{n+2} u > 3, \text{ إذن } {}_{n+1} u > 1 \geq \frac{3}{2} \geq 2 \checkmark$$

$$(4) \quad (3) \quad {}_n u - {}_{n+1} u = {}_n u - \frac{{}_n u + 1}{2} = \frac{{}_n u - 1}{2}. \text{ بما أن } {}_n u < 1, {}_n u - 1 < 0, \text{ إذن } {}_n u - {}_{n+1} u > 0 \text{ و } ({}_n u) \text{ متناقصة.}$$

$$(5) \quad (4) \quad ({}_n u) \text{ متناقصة و محدودة سفلًا بـ } 1, \text{ إذن متقاربة. لتكن } \ell \text{ نهايتها. } \frac{\ell+1}{2} = \ell \Rightarrow 1 + \ell = 2\ell \Rightarrow \ell = 1.$$

$$(6) \quad (5) \quad {}_n v = \frac{{}_n u - 1}{2} = 1 - \frac{{}_n u + 1}{2} = 1 - {}_{n+1} u = {}_{n+1} v$$

$$(7) \quad (6) \quad ({}_n v) \text{ هندسية أساسها } \frac{1}{2} \text{ و } {}_0 v = 1 - {}_0 u = 1. \text{ إذن } \frac{1}{n^2} = {}_n v \text{ و } \frac{1}{n^2} + 1 = {}_n u.$$

$$(8) \quad (7) \quad \frac{1}{n^2} - 2 = \left(\frac{1}{n+1^2} - 1 \right) 2 = \frac{n+1(1/2)-1}{1-1/2} = {}^n \sum_{k=0} {}^k v$$

$$(9) \quad \frac{1}{n^2} - 2 = {}^n \sum_{k=0} (1 - {}^k u)$$

$$(10) \quad (8) \quad 2 = \lim \left(2 - \frac{1}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n {}^k v$$

حل التمرين 3 — النهايات

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 + x} = \infty + = \frac{3}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2 + x} \text{ (الحد الأعلى).}$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x} : \text{نضع } t = 2x, 2x = t \rightarrow 0, \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1 \cdot 2 = 2.$$

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(1 - \frac{\ln(x+1)}{x} \right) = (1 + \ln(x - \lim_{x \rightarrow \infty} x)) \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(1 - \frac{\ln(x+1)}{x} \right) = 0 \text{ (شبهية), إذن النهاية } = \infty +.$$

$$(4) \quad e = 1 \cdot e \rightarrow \left(\frac{1}{n} + 1 \right) \cdot \left(\frac{1}{n} + 1 \right)^n = \left(\frac{1}{n} + 1 \right)^{n+1}$$

$$(5) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n!} = 0 \text{ (المضروب يتفوق على الأسية).}$$

$$(6) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0, \text{ إذن } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1-)}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{1-}{n+1} = 0 \text{ (متقاربة).}$$

$$(7) \quad 1 = \frac{1+0}{1+0} \rightarrow \frac{\frac{n(1-)}{2} + 1}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{n^2 + (-1)^n n}{n^2 + 1}$$

$$(8) \quad \text{رتابة } (n^2 w) : \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 w}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n+1} - \frac{1-}{n+2} \right] n(1-) = \frac{n(1-)}{n+1} - \frac{n+1(1-)}{n+2} = n^2 w - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+3)-}{(n+2)(n+1)} \cdot n(1-) = 0$$

$$(9) \quad \text{إذا } n \text{ زوجي: } \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 w - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2}) = 0 > 0 \text{ (تناقص). إذا } n \text{ فردي: } \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 w - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2}) = 0 < 0 \text{ (تزايد).}$$

$$(10) \quad \text{إذن } (n^2 w) \text{ ليست رتيبة (مهتزة حول 0).}$$

حل التمرين 4 — دالة $x^2 \sin(1/x) = g(x)$

$$(1) \quad |g(x)| = |x^2 \sin(1/x)| \leq x^2 \rightarrow 0 \text{ عند } x \rightarrow 0. \text{ إذن } \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0 = g(0), \text{ ف } g \text{ متصلة عند } 0.$$

$$(2) \quad x \sin(1/x) = \frac{x^2 \sin(1/x)}{x} = \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} \text{ إذن } g'(0) = 0.$$

$$(3) \quad g'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x) \cdot x^2 = 2x \sin(1/x) - x \cos(1/x).$$

$$(4) \quad \text{عند } x \rightarrow 0: 2x \sin(1/x) \rightarrow 0 \text{ (محدود بـ } 2|x| \text{)}, \text{ لكن } \cos(1/x) \text{ مهتزة بين } -1 \text{ و } 1. \text{ إذن } g'(x) \text{ لا تقترب من قيمة محددة } \rightarrow g' \text{ غير متصلة عند } 0.$$

$$(5) \quad u_n = g(1/(n\pi)) = \frac{1}{n^2 \pi^2} \sin(n\pi) = 0 \text{ (لأن } \sin(n\pi) = 0 \text{ لكل } n).$$

$$(6) \quad \lim_n u = 0 \text{ (بسيطة).}$$

$$(7) \quad v_n = n \cdot u_n = 0 \text{ إذن } \lim_n v = 0 \text{ لكل } n.$$

$$(8) \quad \text{قرب } 0: g(x) = x^2 \sin(1/x) \text{ يهتز بين } -x^2 \text{ و } x^2 \text{ بتردد متزايد. المنحنى يحتضنه } y = x^2 \text{ و } y = -x^2.$$

$$(9) \quad \text{إذن } (g) \text{ يقبل تقاربًا مهتزًا حول المحور السيني عند } 0.$$

حل التمرين 5 — مسألة شاملة

(1) عند $0^+ : \ln x \rightarrow \infty$ و $x/1 \rightarrow \infty$ و $f(x) = x/1 - \ln x \rightarrow \infty - \infty = \infty$.

(2) عند $\infty : \ln x \rightarrow \infty$ و $x/1 \rightarrow 0$ و $f(x) \rightarrow \infty + 0 = \infty$.

(3) (2) $f'(x) = \frac{1}{x} + \frac{x+1}{2x} = \frac{1}{2x} + \frac{1}{x} = \frac{3}{2x}$ و $0 < 2x$ إذن $0 \leq f'(x) \iff 1 - x \leq 0$ على $(0, \infty)$: $f'(x) < 0$ دائمًا. إذن f تزايد على $(0, \infty)$.

(4) (3) f تزايد و متصلة من ∞ إلى ∞ على $(0, \infty)$. إذن f تبيقية و يقبل حل وحيد لكل $y \in \mathbb{R}$. $0 = y$: $f(1) = 1 - 0 = 1 > 0$ و $f(2) = 2 - \ln 2 \approx 0.5 - 0.193 = 0.307 > 0$ إذن $\alpha \in (1, 2)$.

(5) (4) بالتقريب: $f(1.5) = 1.5 - \ln 1.5 \approx 0.405 - 0.667 = -0.262 < 0$ و $f(2) = 2 - \ln 2 \approx 0.307 > 0$ إذن $\alpha \in (1.5, 2)$.

(6) $f(1.75) = 1.75 - \ln 1.75 \approx 0.560 - 0.571 = -0.011 < 0$ و $f(2) = 2 - \ln 2 \approx 0.307 > 0$ إذن $\alpha \in (1.75, 2)$.

(7) $f(1.8) = 1.8 - \ln 1.8 \approx 0.588 - 0.556 = 0.032 > 0$ و $f(1.75) = 1.75 - \ln 1.75 \approx -0.011 < 0$ إذن $\alpha \in (1.75, 1.8)$.

(8) تقريب: $\alpha \approx 1.8$ بدقة 10^{-1} .

(9) (5) $\int_1^e (x/1 - \ln x) dx = \int_1^e x dx - \int_1^e \ln x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_1^e - [x \ln x - x] \Big|_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} - (e \ln e - e) + (1 \ln 1 - 1) = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} - e + 1 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} - e + 1$.

(10) $\int_1^e (x - x \ln x) dx = \int_1^e x dx - \int_1^e x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_1^e - [x \ln x - x] \Big|_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} - (e \ln e - e) + (1 \ln 1 - 1) = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} - e + 1 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} - e + 1$.

(11) $\int_1^e \ln x dx = [x \ln x - x] \Big|_1^e = e \ln e - e + 1 = e - e + 1 = 1$ إذن $\int_1^e f(x) dx = 1 - 1 = 0$.

(12) (6) $\int_1^{n/1+1} f(x) dx = \int_1^{n/1+1} (x/1 - \ln x) dx = \frac{x^2}{2} \Big|_1^{n/1+1} - [x \ln x - x] \Big|_1^{n/1+1} = \frac{(n/1+1)^2}{2} - \frac{1}{2} - (n/1+1 \ln(n/1+1) - n/1+1) + (1 \ln 1 - 1) = \frac{(n/1+1)^2}{2} - \frac{1}{2} - n/1+1 \ln(n/1+1) + n/1+1 - 1 = \frac{(n/1+1)^2}{2} - \frac{1}{2} - n/1+1 \ln(n/1+1) + n/1$ إذن $\int_1^{n/1+1} f(x) dx \geq \frac{1}{n} \cdot \max_{[n/1+1, 1]} f \rightarrow 0$.

(13) إذن $\lim u = 0$.

(14) (7) $\int_1^e x dx/1 = \frac{x^2}{2} \Big|_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2}$ (محسوب). على $[\alpha, 1]$: $f(x) \geq 0$ لأن $f(1) = 1 - 0 = 1 > 0$ و $f(\alpha) = 0$.

(15) المساحة = $\int_1^\alpha f(x) dx = \int_1^\alpha (x/1 - \ln x) dx = \frac{x^2}{2} \Big|_1^\alpha - [x \ln x - x] \Big|_1^\alpha = \frac{\alpha^2}{2} - \frac{1}{2} - (\alpha \ln \alpha - \alpha) + (1 \ln 1 - 1) = \frac{\alpha^2}{2} - \frac{1}{2} - \alpha \ln \alpha + \alpha - 1 = \frac{\alpha^2}{2} - \frac{1}{2} - \alpha \ln \alpha + \alpha - 1$ (1)

$$0.308 \approx 0.76 + 0.565 \cdot 0.8 - \approx 0.76 + \ln 1.76 \cdot 0.8 - \approx 1 - \alpha + \alpha \ln \alpha - 1) = \quad (16)$$

(17) (8) f تزايد و متصلة و ببقية من $(-\infty, \infty)$ على $(0, \infty)$ ، إذن تقبل دالة عكسية $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$.

(18) $f^{-1}f$ تزايد و $x = f^{-1}(y)$ حيث $f(x) = y$ أي $x/1 - \ln x = y$.

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadli9393@gmail.com | 